

药物相互作用临床用药案例分析(二)

赵志刚 刘腾

(首都医科大学附属北京天坛医院药剂科,北京 100050)

为了方便广大执业药师进行继续教育学习,《中国执业药师》杂志特意为订阅本刊的执业药师开辟了“CE 课堂”这个栏目,每期刊登与执业药师执业活动密切相关的继续教育的文章,每篇文章末尾将附上相应的测试题,以期刊答题的形式授予执业药师继续教育自修学分。请参与答题的执业药师在认真学习“CE 课堂”的内容后,将答案寄回本刊编辑部。根据《执业药师继续教育管理暂行办法》的规定,考核合格者,将授予全国有效的执业药师继续教育自修学分(每题 0.1~0.5 学分,全年最高记 5 学分)和学分证明。

本期的自修课程为《药物相互作用临床用药案例分析》,全文分期连载,测试题刊登在文章结尾处,请清楚回答后寄回本刊编辑部,合格者将授予继续教育自修学分。

学习目的:通过临床用药案例分析,熟悉药物的相互作用及其发生机理。

3 格列本脲和苯扎贝特合用致低血糖反应

3.1 基本情况与过程

病例 1:

患者:×××,80 岁,男性,患 2 型糖尿病(T2DM)。发病 7 年,服用格列本脲 2.5 mg/d,空腹时血糖 150 mg/dL 左右,

HbA_{1c} 6.9%~7.3%。没有肝功能障碍,血清肌酐 1.4 mg/dL。为治疗 II_b 型高脂血症,开始给予苯扎贝特 400 mg/d,数日后上午 10~11 时,出现心悸,冷汗,强烈的空腹感,进食后,这种低血糖症状得到改善。于是,把格列本脲减为 1.25 mg/d,但因仍有时出现低血糖症状,把格列本脲换为甲苯磺丁脲。此后,低血糖症状消失,空腹时血糖 130~150 mg/dL (7.2~8.3 mmol/L) 左右,HbA_{1c} 6.4%~6.6%,糖尿病得到良好的控制。

病例 2:

患者:×××,75 岁,女性,患 T2DM,高血压。66 岁时诊断为 T2DM,68 岁时开始服用格列本脲 2.5 mg/d,但因血糖控制效果不好,73 岁时,格列本脲用量为 5 mg/d,然后又增加到 6.5 mg/d。增加用量后,空腹时血糖 150~200 mg/dL (8.3~11.1 mmol/L),HbA_{1c} 6.8%~7.9%,肾功能低

作者简介:赵志刚,男,主任药师。研究方向:医院药学的管理与临床药学。E-mail:1022zzg@sina.com

下(血清肌酐 1.9 mg/dL, 167.9 mmol/L), 考虑为肾硬化症。

为了治疗 II_b 型高脂血症, 给予普伐他汀 10 mg/d, 效果不太好, 把普伐他汀换为苯扎贝特 400 mg/d。约 1 周后, 早晨空腹时和晚饭前有强烈的空腹感和冷汗, 把格列本脲从 6.5 mg/d 减为 2.5 mg/d。此后, 低血糖症状消失, 空腹时血糖 100 ~ 150 mg/dL (5.55 ~ 8.3 mmol/L), HbA_{1c} 5.4% ~ 6.0%, 血糖控制向好的方向转归。

病例 3:

患者: × × ×, 80 岁, 女性, 患 T2DM。15 年前诊断为 T2DM 及并发症, 血清肌酐 70.7 mmol/L (0.8 mg/dL), 肝功能正常。给予格列本脲 10 mg/d, 空腹时血糖 200 mg/dL (11.1 mmol/L), HbA_{1c} 8%, 血糖控制效果不好。

为了治疗 II_b 型高脂血症 (总胆固醇 7.29 mmol/L, 282 mg/dL, 中性脂肪 150 mg/dL), 开始给予苯扎贝特, 但低血糖频繁发作。格列本脲减量, 低血糖症状消失。

此后, 降血糖药物全部停止服用, 空腹时血糖 100 mg/dL (5.55 mmol/L), HbA_{1c} 5.2% ~ 6.1%, 血糖控制效果很好。

3.2 原因分析

口服降血糖药物可与很多药物发生相互作用, 有增强作用, 也有减弱作用。

苯扎贝特的蛋白结合率为 94% ~ 96%, 大部分与白蛋白结合。上述案例中, 由于格列本脲和苯扎贝特联合应用, 结合型格列本脲和苯扎贝特之间产生蛋白结合的置换反应, 结果导致游离型格列本脲的血药浓度升高, 其降血糖作用增强。也可能存在与苯扎贝特的自身降血糖作用相加的可能性, 但详细机制并不清楚。

另一方面, 已知格列本脲的代谢与 CYP2C9 有关, 和苯扎贝特的相互作用的机制, 很难考虑存在代谢方面的竞争抑制。

3.3 药师提示

3.3.1 近年来, 伴随着生活方式的改变, 糖尿病患者增加。因为糖尿病是一种慢性疾病, 和其他疾病并发的时候很多, 随之而来的是各种药物合并应用的机会大增。口服降血糖药物可与很多药物引起相互作用, 有增强作用也有减弱作用(表 3)。作用增强的话, 血糖会过度下降而导致低血糖症状的出现, 而作用减弱时, 血糖得不到很好的控制。由于药物相互作用导致的低血糖, 在老年、肝肾功能低下、营养不良等患者中特别容易发生, 要给予十分的注意。

3.3.2 固醇酸类高脂血症治疗药苯扎贝特, 因为有抑制中性脂肪上升的作用, 对血中甘油三酯水平高的糖尿病患者

表 3 与磺脲类口服降血糖药物发生相互作用的药物

降血糖作用增强	胰岛素	体内胰岛素量增加
	双胍类药物	抑制肝脏合成新的糖原, 抑制葡萄糖在肠道的吸收
	改善胰岛素抵抗性药物	胰岛素的作用加强
	α- 葡萄糖苷酶抑制剂	糖吸收抑制
	丙磺舒, 别嘌呤醇	抑制肾小管分泌
	香豆类抗凝药, 氯霉素	抑制肝代谢
	水杨酸	促进从血浆蛋白的游离置换
	磺胺类、贝特类、保泰松	促进从血浆蛋白的游离置换、抑制肾小管分泌、抑制肝代谢
	β 受体阻断药	抑制儿茶酚胺的肝糖元分解
	(单胺) 氧化酶抑制剂	促进胰岛素分泌, 抑制新糖原产生
降血糖作用减弱	胍乙啶	组织儿茶酚胺枯竭
	三唑类抗真菌药	促进从血浆蛋白的游离置换、抑制肝代谢
	肾上腺皮质激素	促进肝脏新糖原生成
	甲状腺激素	增进葡萄糖在肠道的吸收、促进胰高血糖素的分泌、增强儿茶酚胺的作用、促进肝脏新糖原生成
	卵巢激素、吡拉莫南	机制不明
	利尿药	抑制胰岛素的分泌、降低末梢胰岛素感受性
	异烟肼	因抑制糖质代谢而升高血糖、糖耐量异常
	利福平	促进肝代谢
	烟酸类	抑制葡萄糖在肝脏的同化
	吩噻嗪类药物	抑制胰岛素的游离, 游离肾上腺素
	苯妥英	抑制胰岛素的分泌

的治疗非常有用。而且苯扎贝特因其能降低自体血糖, 对血糖控制的改善也很有用。

固醇酸类药物和其他药物相互作用的机制: ①由于固醇酸类药物的血浆蛋白(主要是白蛋白)结合率高, 可与其他和血浆蛋白结合的药物引起置换反应。结果导致其他药物的血中游离性药物浓度上升, 药效或不良反应增加。②由于固醇酸类药物经由肝脏药物代谢酶 CYP3A4 代谢, 与其他经由同种代谢酶代谢的药物会产生竞争性抑制, 从而

引起血中药物浓度上升。

已报道的与苯扎贝特存在相互作用的药物列表如表 4。

表 4 与苯扎贝特合用发生相互作用的药物

药 物	不良反应	作用机制
华法林	凝血时间延长	竞争抑制与蛋白质的结合
磺脲类降血糖药	低血糖症状	竞争抑制与蛋白质的结合
HMG-CoA 还原酶抑制剂	CPK 上升、肌血球素尿、横纹肌溶解症	机制不明

3.3.3 非胰岛素依赖型糖尿病患者常服用磺脲类口服降血糖药物，如果这些患者再患有高甘油三酯血症，合并服用苯扎贝特的机会就会大增。苯扎贝特的降血糖作用很弱，与苯扎贝特联合用药，即使血糖下降，但不良反应的认定较难，开始出现低血糖症状就一定要引起注意。

格列本脲和苯扎贝特联合应用的时候，尽管对糖尿病控制效果不好的患者而言，转为低血糖的可能性较小，但对糖尿病已得到良好控制的患者来说，应该考虑诱发低血糖的可能性，苯扎贝特应从小量开始给药，密切观察血糖的变化。

再者，老年糖尿病患者对低血糖症状自我感觉较差，加之有时会并发自律神经功能障碍，此时从低血糖恢复起来比较慢，可发生严重的不良反应。因此，这些患者合并服用苯扎贝特的时候更应该特别注意。

3.3.4 考虑低血糖时，应饮用白糖或含糖饮料，与医生联系，或到医院就诊，接受诊治。

4 喹诺酮类与非甾体抗炎药 (NSAIDs) 合用致严重不良反应

4.1 基本情况与过程

病例 1：依诺沙星和芬布芬的合并使用

患者：×××，39 岁，女性。妊娠第 5 周，行宫内刮除术后第 4 天开始出现发烧、两侧颈部淋巴结肿大，给予依诺沙星 (600 mg/d) 和 (芬布芬 600 mg/d)，治疗开始第 2 天晚饭后，出现眩晕和心悸。就寝后，出现全身痉挛，对呼唤没有反应。急救车运送途中，出现第 2 次痉挛发作，到达医院

后，出现第 3 次痉挛发作 (强直、间歇性)。发作持续 30 秒，随后进入半昏迷状态。静注地西泮、肌注苯巴比妥钠，痉挛消失。

病例 2：环丙沙星和酮洛芬的合并使用

患者：×××，23 岁，男性。因感冒，医生给予环丙沙星 (400 mg/d) 和酮洛芬 (100 mg/d) 治疗。第 2 次服药后 6 小时，出现面色不好，对家人呼唤没有反应，急救车往医院运送。入院时，眼球上翻，认为是强直性痉挛，随后意识消失。入院后 3 小时，对呼唤产生反应，睁眼。次日，意识水平正常。

病例 3：诺氟沙星和芬布芬的合并使用

患者：×××，61 岁，女性。患有外痔，6 月 23 日接受外痔手术后服用诺氟沙星 (300 mg/d) 和芬布芬 (600 mg/d) 等口服药，病情平稳。6 月 25 日晚 8 时 40 分，在家中突然出现全身性强直性阵挛发作。发作持续 5 分钟后，自然消失，但意识消失没有恢复，用急救车送到医院。入院时，用 JCS300 维持自主呼吸。因再次发作痉挛，静脉注射地西泮 10 mg，进行气管内插管、呼吸机管理，收入 ICU，意识很快恢复。

病例 4：氧氟沙星和吡罗昔康的合并使用

患者：×××，32 岁，女性，患扁桃腺炎和关节痛。11 月 15 日下午 2 点，服用氧氟沙星 (200 mg, po, bid) 治疗扁桃腺炎，吡罗昔康治疗关节炎。下午 2 点半，出现全身发热感和四肢发麻，下午 3 点时，全身性强直性阵挛发作。发作持续 5 分钟后，发作间隔约 10 分钟，因反复出现到附近诊所就诊。但发作一直不能消失，用急救车送到医院。入院时，虽然出现全身痉挛，但尚有意识，对呼唤可以作出正确的应答。静脉注射地西泮 10 mg，痉挛消失。收入 ICU 后，再次发作，静脉注射地西泮后，痉挛消失，此后未再发作。

4.2 原因分析

喹诺酮类抗菌药物有诱发痉挛作用。单独给予喹诺酮类抗菌药物，出现痉挛发作的病例大多为有肾功能异常的患者或大量服用该类药物的患者。研究表明，喹诺酮类抗菌药物抑制 γ -氨基丁酸 (GABA) 及其受体。这种抑制作用参与了喹诺酮类抗菌药物的诱发痉挛作用。突触前神经元释放的 GABA 与突触后神经元的 GABA 受体结合后，结果导致 Cl^- 通道开放， Cl^- 内流增加。因此，发生抑制性突触后电位，引起突触后膜超极化，中枢神经系统受到抑制。这种干预 GABA 受体的刺激虽然抑制中枢神经系统，喹诺酮类抗菌药物因其抑制 GABA 与 GABAA 的结合，解除了 GABA 引起的抑制作用，使中枢神经系统兴奋，容易

诱发痉挛。

NSAIDs 增强喹诺酮类抗菌药物对 GABA 受体的抑制作用。芬布芬的活性代谢产物 4- 联苯醋酸,自身并不影响 GABA 受体,但可以增强新一代喹诺酮类抗菌药物对 GABA 与 GABA 受体的结合的抑制作用,使痉挛的诱发更加容易。此外,吲哚美辛、萘普生等也有 4- 联苯醋酸同样的作用,可以增强新喹诺酮类抗菌药物对 GABA 受体的作用。但 NSAIDs 增强喹诺酮类抗菌药物对 GABA 受体的抑制作用的机制尚不清楚。

另一方面,NSAIDs 与喹诺酮类抗菌药物合并使用,可使脑内和脑脊液内的喹诺酮类抗菌药物浓度上升。

4.3 药师提示

4.3.1 避免合并使用喹诺酮类抗菌药与 NSAIDs 苯乙酸或丙酸类的 NSAIDs 不主张与所有喹诺酮类抗菌药合并使用,有必要合并使用时,应选用那些基本上没有中枢兴奋作用或不容易受 NSAIDs 影响的喹诺酮类抗菌药,如托氟沙星、司帕沙星等药物。某些喹诺酮类抗菌药与苯乙酸或丙酸类的 NSAIDs 合并使用时出现相互作用病例较多,但与这些以外的 NSAIDs (吲哚乙酸类等) 合并使用时,也发现可以增强喹诺酮类抗菌药物对 GABA 受体的抑制作用,动物模型也发现有痉挛诱发的出现,合并使用时要十分注意。

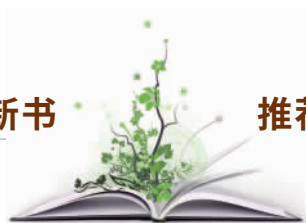
4.3.2 要十分清楚患者的病情 喹诺酮类抗菌药大多经肾脏排泄,有肾病的患者,血中药物浓度上升,可能诱发痉挛。对这些患者,有必要减量服药或延长给药间隔。此外,对有痉挛既往史的患者用药时要十分注意。

4.3.3 喹诺酮类抗菌药诱发痉挛时的处置 目前还没有针对喹诺酮类抗菌药诱发的痉挛的治疗药物。作为一般处置,首先保证呼吸道通畅和开辟静脉通道,然后,静脉注射地西洋、巴比妥类等。

4.3.4 对给予患者喹诺酮类抗菌药时进行用药指导 ①正在服用喹诺酮类抗菌药时,不要合并应用一般的非处方药。根据基础研究,有报道喹诺酮类抗菌药与阿司匹林、异布洛芬等合用引起痉挛的病例。现在,含有阿司匹林、异布洛芬的非处方药物很多,告知患者,正在服用喹诺酮类抗菌药时,不要合并应用一般的非处方药。②告知患者及其家属,痉挛发作时的初期症状,指导其进行处理的方法。告知患者,如自我感觉出现眩晕、头痛、手足麻木感、头及手足肌肉的强直、一过性的意识低下等症状时,应停止用药,与主管医生联系。告知患者家属,如患者出现意识消失,全身痉挛时,马上叫救护车送到医院。(待续)

(本文内容来源于《临床安全合理用药案例分析 500 例》)❶

新书推荐



《临床安全合理用药案例分析 500 例》一书收集了近 500 例临床安全合理用药案例资料,这些案例资料来自全国各地开展临床药学工作较好的医院。临床药师通过查房、药学实践、用药咨询(医生、护士和患者)发现、并解决了与用药相关的问题,及时将参与临床用药的心得与经验整理成案例资料。案例资料主要围绕与安全合理用药相关的各个方面收集,包括药物体内相互作用导致的问题、体外药物配伍产生的变化、严重或罕见的药品不良反应、不合理用药(选药错误、药品重复、剂量不合适、给药方式不当、给药速度不妥等)造成的不良事件等。案例资料按以下

格式编写:一、基本情况与过程(包括基本情况、过程、不良后果、处理等);二、原因分析;三、药师提示。

该书通过案例分析的形式将药学理论与实践紧密结合起来,以实践为重点,实用性强,适用于药师、医师阅读参考。

名誉主编:王汝龙 袁所中 孙忠实

主编:赵志刚

副主编:姜友群 杨勇 李忠东 何晶 周颖玉

出版发行:人民卫生出版社